

TRIUMBARBER



Autor.: José Antonio Moreno Velázquez

Url Github.: <https://github.com/2DAM-josemor340/triumbarber.git>

Contenido

TRIUMBARBER	1
1. Descripción y Justificación	2
2. Alcance del Proyecto	2
3. Valoración de Alternativas y Stack Tecnológico	2
4. Objetivos y Requisitos del Sistema	3
5. Casos de Uso	3
6. Modelo y Diseño de Base de Datos	3
7. Hoja de estilos.	5
8. Prototipado.	7
9. Mapa de navegación.	9
10. Manual de Usuario	11
11. Manual Técnico.	19
12. Plan de Pruebas.	21
13. Posibles Mejoras.	23

1. Descripción y Justificación

Descripción: TriumBarber es una aplicación móvil desarrollada para Android. Se define como una herramienta multimedia interactiva que permite la autogestión de servicios de barbería. La app aprovecha los componentes de diseño de Android para ofrecer una experiencia de usuario fluida, utilizando una arquitectura orientada a objetos y conexión en tiempo real con la nube para la sincronización de activos visuales y datos.

Justificación: El desarrollo en Android Studio permite una optimización superior de los recursos multimedia. Se justifica el uso de una app móvil frente a una web por la portabilidad, las notificaciones y la interfaz táctil intuitiva, elementos esenciales para un cliente que necesita reservar un servicio en movilidad. Desde el punto de vista multimedia, Android ofrece librerías avanzadas para el renderizado de imágenes y la gestión de la jerarquía visual mediante Material Design.

2. Alcance del Proyecto

- **Módulo Cliente Nativo:** Interfaz diseñada para la navegación táctil con visualización de perfiles.
- **Gestión de Estados Visuales:** Uso de componentes dinámicos que cambian de color y forma según el estado de la cita.
- **Persistencia y Multimedia:** Integración con Firebase para la recuperación de datos.
- **Notificaciones e Interacción:** Sistema de avisos visuales para confirmar reservas o cancelaciones.

3. Valoración de Alternativas y Stack Tecnológico

Alternativas:

- **Aplicaciones Híbridas (Webviews):** Más lentas y con una respuesta táctil inferior, lo que penaliza la experiencia multimedia.
- **Reserva por WhatsApp:** Carece de estructura de datos y no ofrece una interfaz visual organizada para el historial o la elección de profesionales.

Stack Tecnológico (Android Nativo):

- **IDE: Android Studio.** Entorno oficial para el desarrollo profesional.
- **Lenguaje: Java (SDK 21+).** Elegido por su compatibilidad y robustez.
- **UI/UX: XML Layouts + Material Design 3.** Para una interfaz moderna con transiciones fluidas.
- **Backend: Firebase SDK (Firestore & Auth).** Permite que la app móvil sea "Serverless", delegando la autenticación y la base de datos a un servicio en tiempo real altamente eficiente.

4. Objetivos y Requisitos del Sistema

Objetivos:

1. Ofrecer una experiencia de usuario (UX) nativa que sea rápida.
2. Implementar un diseño visual basado en tarjetas que facilite la lectura de citas.
3. Garantizar la integridad de los datos mediante el uso del SDK nativo de Firebase.

Requisitos:

- **Funcionales:** Inicio de sesión único, selección de barbero mediante iconos, filtrado de historial mediante pestañas o buscador.
- **No Funcionales:** Compatibilidad con versiones de Android 8.0 en adelante.
- **Interfaz:** Tematización oscura, botones táctiles de gran tamaño y tipografía legible.

5. Casos de Uso

1. **Autenticación de Usuario:** El usuario abre la app y accede directamente a su panel si ya se identificó anteriormente.
2. **Reserva de Cita Táctil:** Mediante un selector de fecha y una lista de botones de hora, el cliente confirma su reserva en menos de 4 clics.
3. **Visualización de Perfil de Barbero:** El sistema descarga y renderiza la imagen del barbero seleccionado para personalizar la experiencia.

6. Modelo y Diseño de Base de Datos

El sistema utiliza **Google Firebase Firestore**, una base de datos NoSQL, esta permite una gran escalabilidad y sincronización en tiempo real con la aplicación. La arquitectura de datos se divide en dos colecciones principales: usuarios y citas.

6.1. Colección: usuarios

Almacena la información de perfil y el control de acceso de todos los usuarios.

- **Estructura del documento:**
 - **nombre:** String. Nombre del usuario.
 - **apellidos:** String. Apellidos del usuario.
 - **email:** String (Unique). Correo electrónico vinculado a la cuenta.

- **teléfono:** String. Número de teléfono.
- **dni:** String. Documento Nacional de Identidad.
- **rol:** String. Define los permisos del sistema "user" para clientes, "admin" para barberos.

6.2. Colección: citas

Registra cada reserva realizada a través de la interfaz móvil.

- **Estructura del documento:**

- **clientId:** String. ID que vincula la cita con un documento de la colección usuarios.
- **clienteNombre:** String. Nombre del cliente.
- **barbero:** String. Nombre del Barbero.
- **fecha:** String. Almacenada la fecha en formato (YYYY/MM/DD).
- **hora:** String. Horario seleccionado.
- **estado:** String. Indica el estado de la reserva "Pendiente" o "Realizado".
- **notas:** String. Información aportada por el usuario al confirmar la cita.
- **servicio:** String. Servicio seleccionado "Corte", "Barba", "Corte+Barba" o "Decoloración".

6.3. Colección: bloqueos

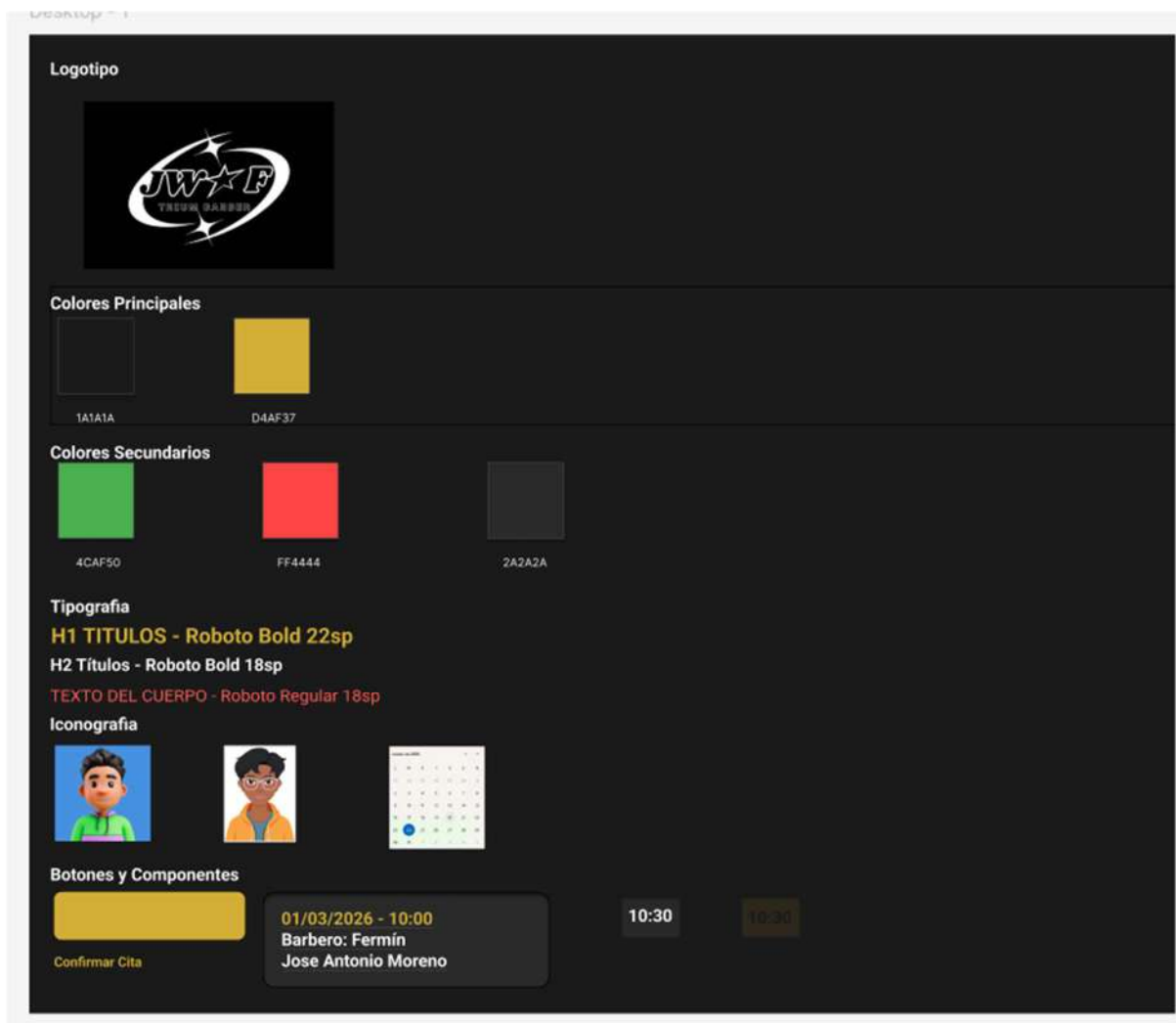
Registra cada día de la agenda bloqueado por el usuario admin a través de la interfaz móvil.

- **Estructura del documento:**

- **barbero:** String. Nombre del Barbero.
- **fecha:** String. Almacenada la fecha en formato (DD/M/YYYY).
- **motivo:** String. Informa del usuario admin que realiza el bloqueo.

7. Hoja de estilos.

Figma.: <https://www.figma.com/design/UHFcoH0uZqKKcKyN79GUnV/TRIUMBARBER?node-id=1002-2&t=gJ3VQDf73t9yt2Gu-1>



7.1. Color y Contraste

- **Contraste Elevado:** Se ha utilizado el Negro Carbón (#1A1A1A) como fondo y el Dorado (#D4AF37) para elementos interactivos. Esta combinación facilita la lectura a personas con sensibilidad lumínica.
- **Codificación Cromática de Estados:** El uso del Verde #4CAF50 para "HECHO" y el Rojo #FF4444 para "ANULAR" permite una comprensión semántica inmediata de las acciones, reduciendo la carga cognitiva del usuario al gestionar sus citas.

7.2. Jerarquía Tipográfica y Legibilidad

- **Escalabilidad:** Se utiliza la familia tipográfica **Roboto** por su alta legibilidad en pantallas móviles.
- **Diferenciación Visual:** El uso de Bold para títulos y Regular para datos y distintos tamaños, establece una jerarquía clara que guía hacia la información crítica, como la fecha y hora de la reserva.

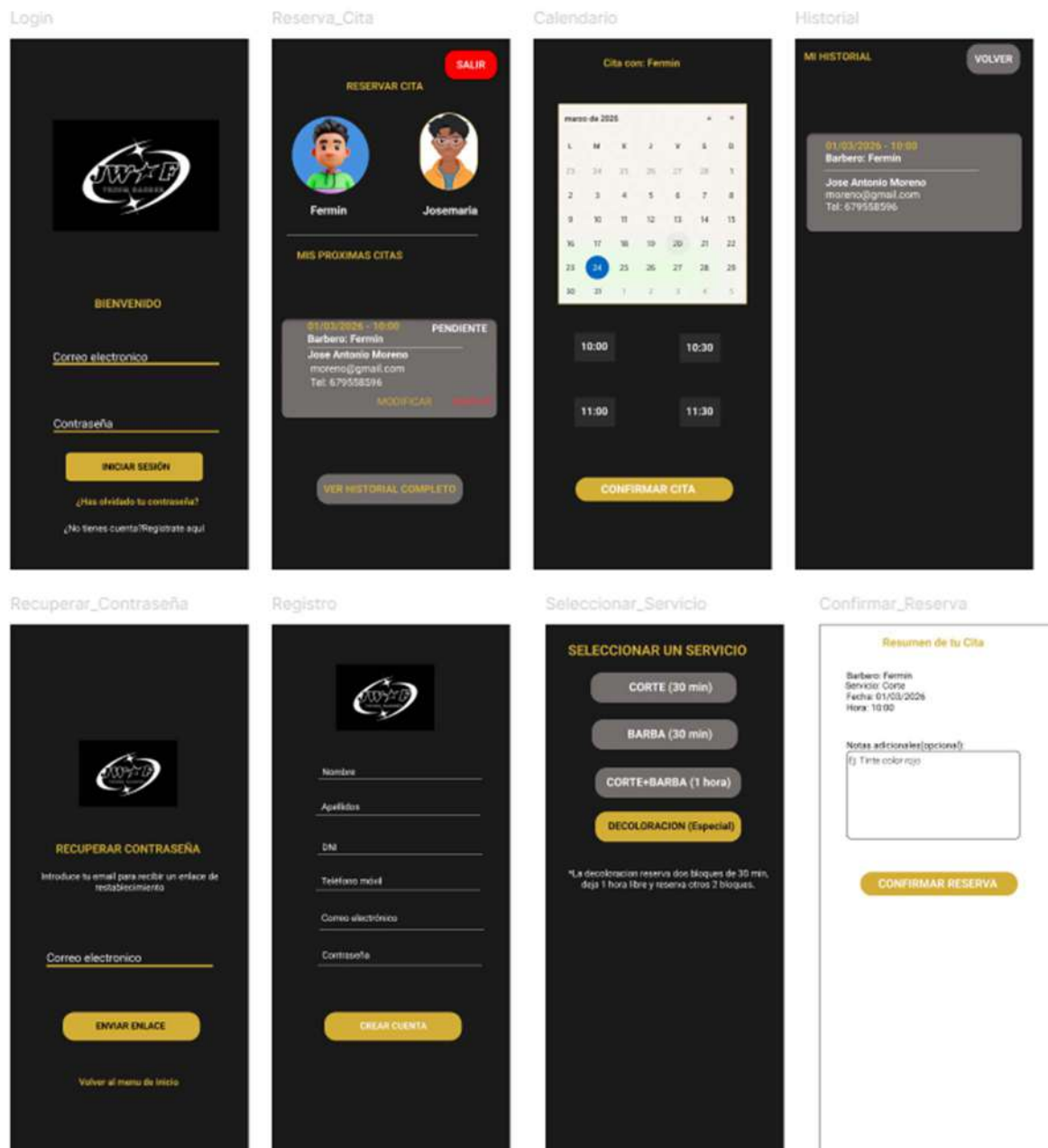
7.3. Diseño de Componentes e Interacción

- **Áreas de Interacción:** Todos los botones y selectores de hora han sido diseñados con un tamaño mínimo y un espaciado que evita pulsaciones accidentales.
- **Consistencia en la Curvatura:** El uso de radios de esquina en botones y tarjetas proporciona una estética moderna y amigable.

8. Prototipado.

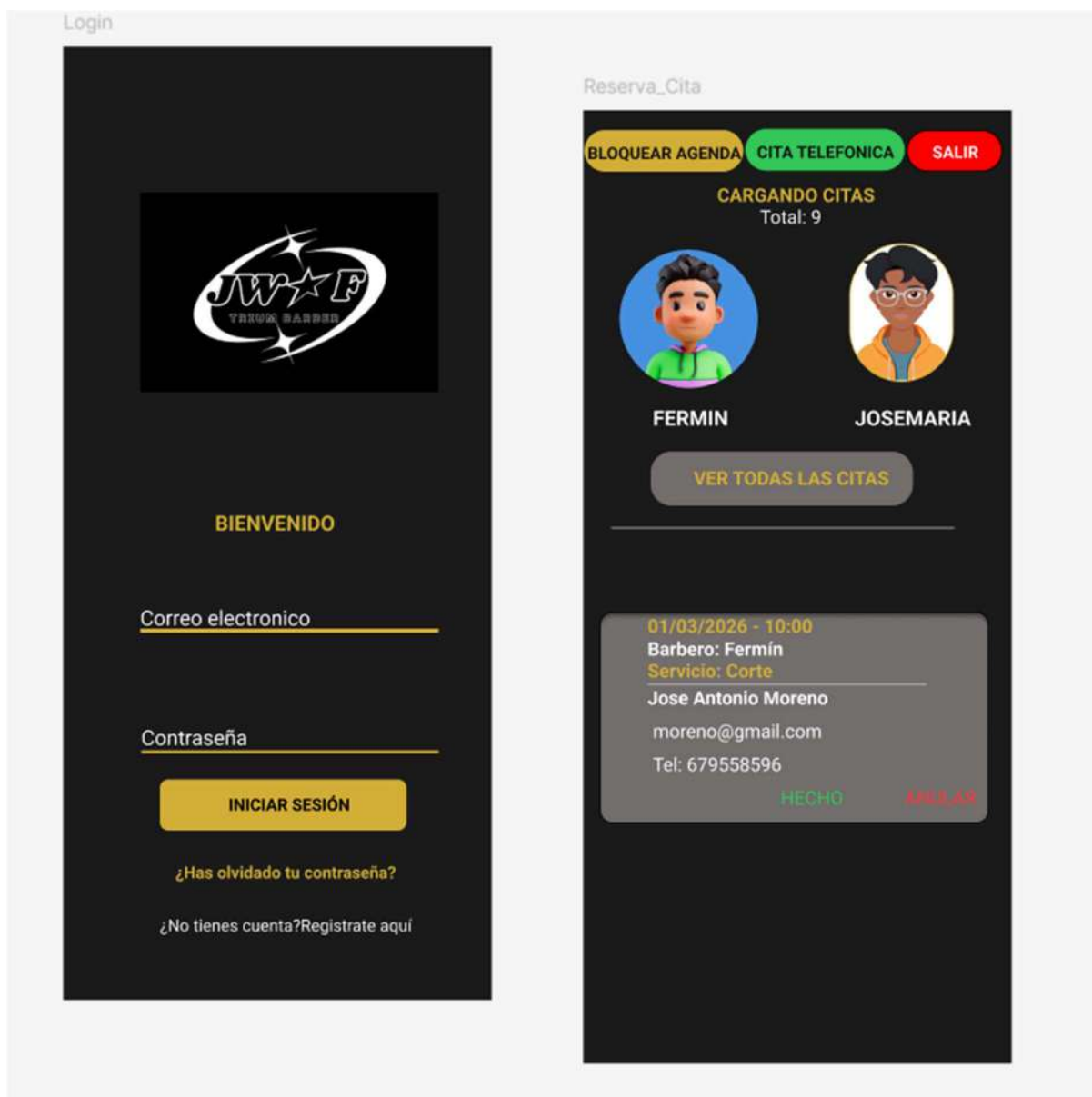
8.1. Prototipo Vista Usuario.

Figma.: <https://www.figma.com/design/WvTurAXCFhSj4vuvjTz6Zi/Prototipo-TriumBarber?node-id=0-1&t=9LLFL1d7IWUQs0WR-1>



8.2. Prototipo Vista Administrador.

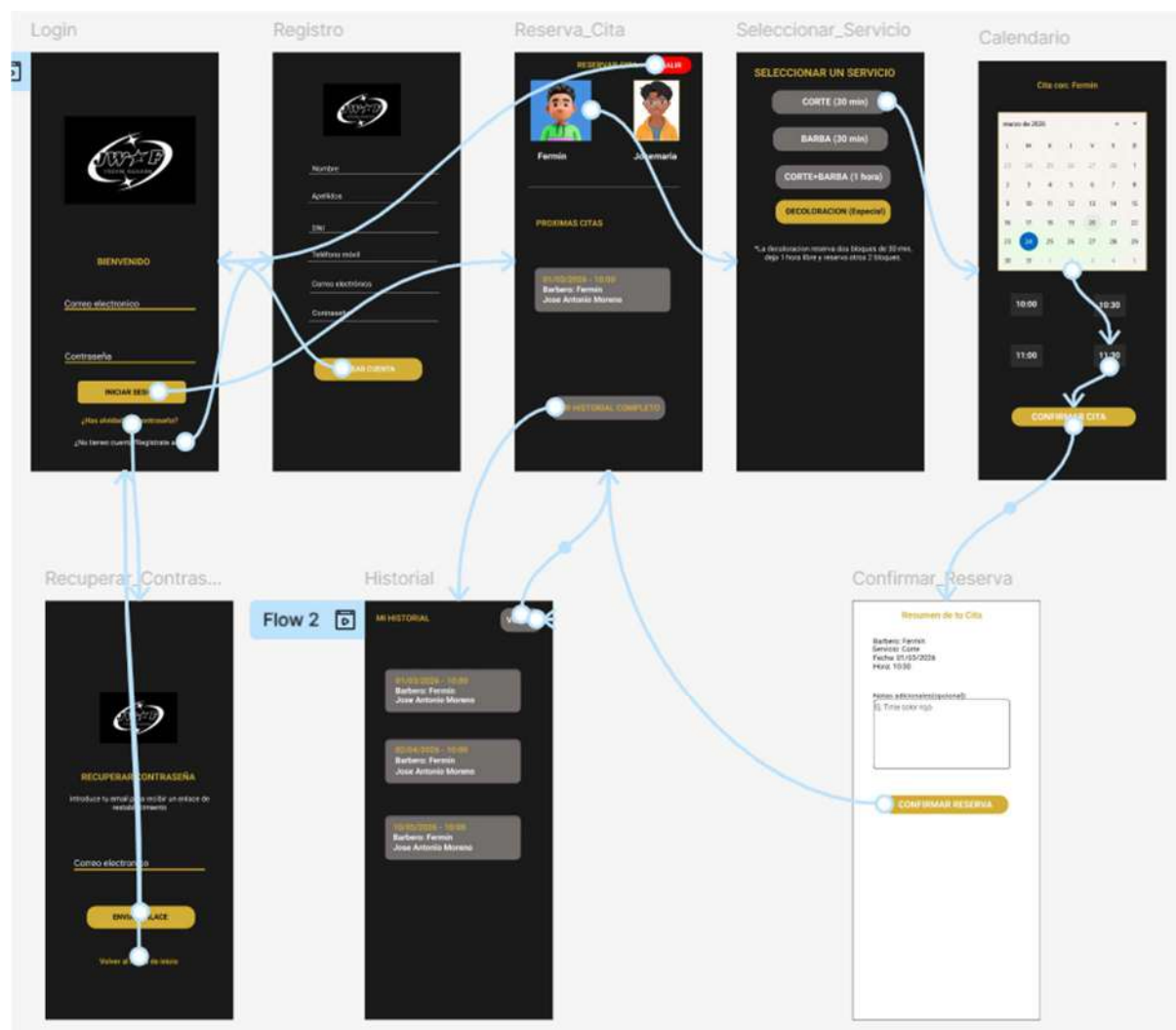
Figma.: <https://www.figma.com/design/5qlglqZCI90g59mis4HYev/Prototipo-TriumBarber-Administrador?node-id=0-1&t=z4OdwdpWaXVxq917-1>



9. Mapa de navegación.

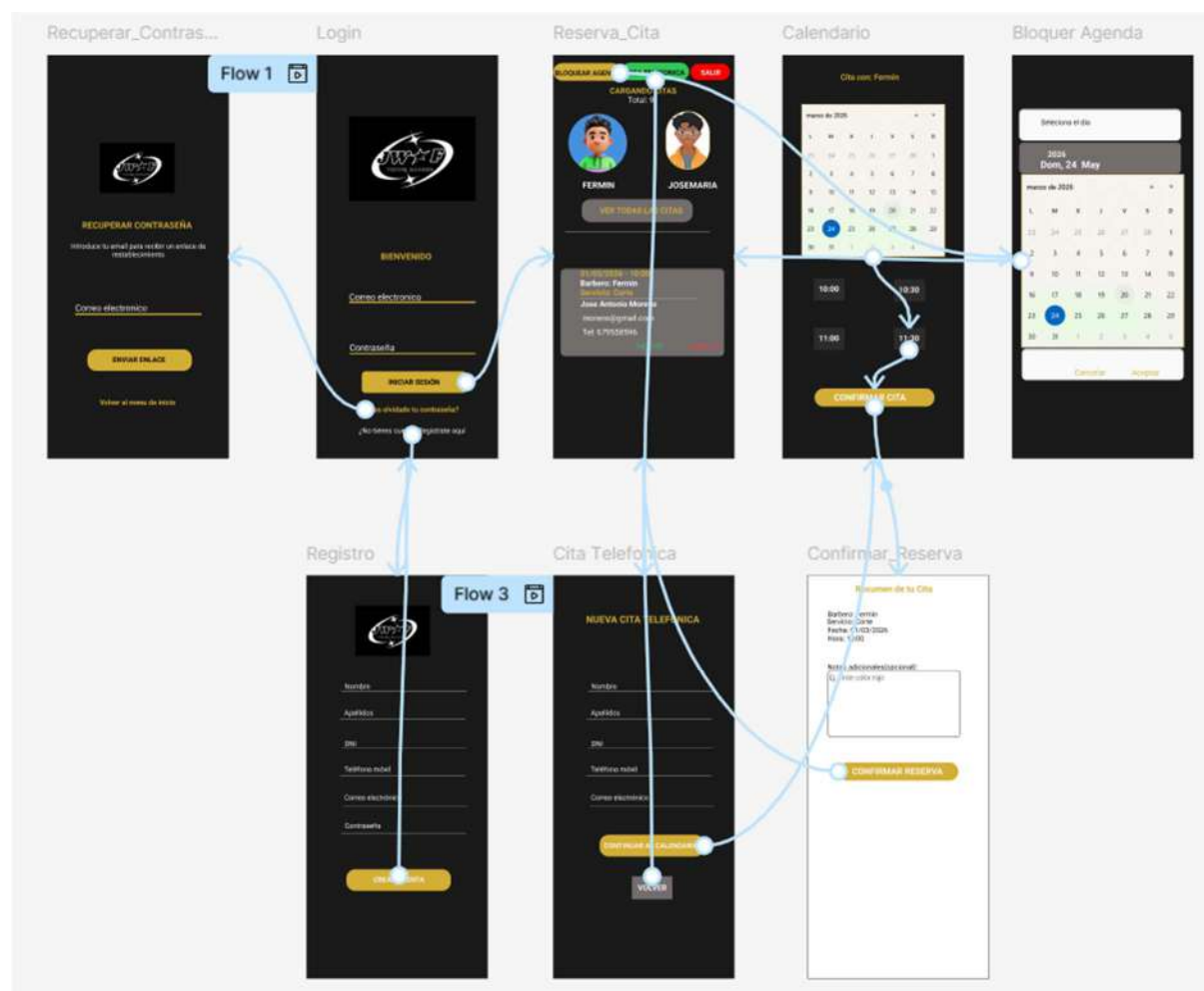
Usuario.

Figma.: <https://www.figma.com/proto/ouRlBm9vquLxiwGctjh5W/Mapa-de-navegaci%C3%B3n-TriumBarber-User?node-id=0-1&t=TgS1Nff42taeLYIX-1>



Administrador.

Figma.: <https://www.figma.com/proto/d4GZBML0kPppTJh2OO0eg3/Mapa-de-navegacion-TriumBarber-Admin?node-id=0-1&t=Xg5cyoqrTBmoJG86-1>



10. Manual de Usuario

Introducción.

Aplicación para la gestión de citas en tu barbería.

Esta herramienta ha sido diseñada tanto para clientes como a profesionales.

Especificaciones Técnicas.

Requisitos de Hardware.

- **Procesador:** Quad-Core a 1.4 GHz o superior.
- **Memoria RAM:** Mínimo 2 GB.
- **Almacenamiento:** Mínimo 50 MB de espacio libre para la instalación.
- **Pantalla:** Resolución mínima de 720 x 1280.
- **Internet:** Conexión a Internet.

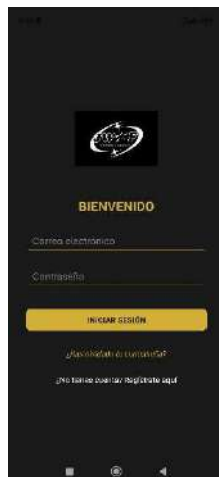
Requisitos de Software.

- **Versión de Android:** Mínimo Android 8.0 (Oreo).

Acceso y Seguridad de Cuenta.

Introduzca su cuenta de correo y su contraseña para iniciar sesión sino debes registrarte.

Registro de Usuarios.



Si es tu primera vez en la app, selecciona la opción ¿No tienes cuenta? Regístrate aquí.

Seguidamente se mostrará una pantalla donde se solicitarán los siguientes datos.:

Nombre.:

Apellidos.:

DNI.:

Teléfono móvil.:

Correo electrónico.:

Contraseña.:



Una vez rellenos todos los campos seleccionar la opción CREAR CUENTA

Recuperación de Contraseña.



Si olvidas tu clave, en la pantalla de inicio encontrarás la opción ¿Has olvidado tu contraseña? Nos aparece una nueva ventana en la cual debemos indicar nuestra cuenta de correo donde recibiremos un enlace para restablecer la contraseña, seguidamente debemos seleccionar el botón ENVIAR ENLACE. Revisar la carpeta de SPAM en nuestro correo electrónico.

Guía para el Cliente: Reserva de Citas. Paso 1: Selección de Profesional.



En la pantalla principal, podrás ver a nuestros barberos disponibles: Fermín y Josemaría. Haz clic sobre su imagen para seleccionar el tipo de servicio.

Paso 2: Selección de servicio.



Se mostrará un listado con los servicios disponibles, seleccionamos el que se desea, seguidamente se mostrará la siguiente ventana donde se debe seleccionar la fecha y hora.

Paso 3: Elección de Fecha y Hora.



En el Calendario: Selecciona el día que prefieras. Los días con disponibilidad se podrán seleccionar, aquellos no disponibles no podrán ser seleccionados.

En Horarios: Una vez elegido el día, se desplegará una cuadrícula con horas disponibles en intervalos de 30 minutos. Selecciona la que mejor se adapte y presione el botón CONFIRMAR CITA.

Paso 4: Confirmación.

Una vez seleccionado el día y el horario debemos seleccionar el botón de CONFIRMAR RESERVA y tu cita quedara registrada.

Gestión de tus Reservas.

En MIS PROXIMAS CITAS aparecen mis citas activas, cada etiqueta de cita nos muestra información como el Día, Hora, Barbero, Nombre, Cuenta de correo y Teléfono móvil, además nos da la posibilidad de MODIFICAR o ANULAR.

MODIFICAR.: Al seleccionar esta opción nos mostrara el calendario para poder modificar el día y hora de la cita, véase las indicaciones que se indican en el Paso 2.

ANULAR.: Aquí anularemos la cita y se actualizara nuestra ventana de gestión de reservas.

Al seleccionar el botón VER HISTORIAL COMPLETO, muestra el historial completo de citas.

Panel de Administración.

El panel de administración es el centro de control para los barberos.

Visualización de la Agenda.



Botón BLOQUEAR AGENDA: Para bloquear días en la Agenda.

Botón CITA TELEFONICA: Para crear una cita agendada por teléfono.

Botón SALIR: Para cerrar sesión.

Contador de Citas: En la parte superior verás el total de citas programadas.

Filtros por Barbero: Puedes alternar entre las agendas de Fermín y Josemaría haciendo clic en sus respectivos iconos.

VER TODAS LAS CITAS permite una visualización completa de la carga de trabajo de la barbería, aparecen todas las citas, cada etiqueta de cita nos muestra información como el Día, Hora, Barbero, Nombre, Cuenta de correo, Teléfono móvil, Nota en caso de que exista y además nos da la posibilidad de HECHO o ANULAR.

HECHO.: Al seleccionar esta opción cambiara el estado de la cita, desaparece los botones (HECHO y ANULAR) y se sustituye la etiqueta PENDIENTE por HECHO.

ANULAR.: Aquí anularemos la cita y se actualizara nuestra ventana de gestión de reservas.

Bloquear Agenda.

Podemos bloquear cualquier día del calendario para que los usuarios no puedan realizar reservas.



Seleccionamos el día en el calendario y pulsamos Aceptar.
Seguidamente nos aparecerá un cuadro de dialogo para confirmar el día seleccionado, si es correcto seleccionamos Bloquear.



Cita Telefónica.

Para reservar una cita a un usuario mediante una llamada telefónica, seleccionamos el Botón de CITA TELEFONICA, seguidamente se mostrará una pantalla donde se solicitarán los siguientes datos.:

Nombre.:

Apellidos.:

DNI.:

Teléfono móvil.:

Correo electrónico (Opcional).:

Una vez rellenos los datos pulsamos CONTINUAR AL CALENDARIO, los siguientes pasos son los que se detallan en el apartado Guía para el Cliente: Reserva de Citas. Si por el contrario la cita no se confirma al pulsar VOLVER, volverá a la ventana anterior.

Consejos de Uso.

Revisa regularmente tu correo para confirmaciones o cambios.
Por seguridad, utiliza siempre el botón SALIR.

11. Manual Técnico.

Este manual técnico detalla la arquitectura interna del software, la especificación real de dependencias del entorno de compilación y el mapa de componentes que dan soporte a la aplicación multimedia TriumBarber.

1. Arquitectura del sistema.

Hemos adaptado la arquitectura al modelo MVC (Modelo-Vista-Controlador).

- **Modelo.**
Representado en la clase Cita.java, estructurando el modelo de datos necesarios.
- **Vista.**
Representada por los ficheros de interfaz de usuario en formato XML ubicados en las carpetas drawable y layout donde se define el aspecto visual.
- **Controlador.**
Representado en las clases AdminPanelActivity, CalendarioActivity, CitaAdapter, CitaTelefonicaActivity, ConfirmacionActivity, HistoricoActivity, LoginActivity, MainActivity, RecuperarPasswordActivity, RegistroActivity, SeleccionBarberoActivity y SeleccionServicioActivity en las cuales se gestionan la interacción con el usuario en el conjunto de la aplicación.

2. Configuración del entorno de Compilación y Credenciales Cloud.

- **Google-services.json.**
Este archivo es descargado desde la consola de desarrollo de Firebase y ha sido embebido dentro del directorio raíz de la aplicación para que actúe como llave de identidad y pasarela de credenciales de la aplicación estructurando los parámetros técnicos reales tales como project_info, client_info y api_key.

```
{
  "project_info": {
    "project_number": "610741069604",
    "project_id": "triumbarber-5fcc8",
    "storage_bucket": "triumbarber-5fcc8.firebaseioapp"
  },
  "client": [
    {
      "client_info": {
        "mobilesdk_app_id": "1:610741069604:android:a88f87b52aa34df13af5b1",
        "android_client_info": {
          "package_name": "com.triumbarber"
        }
      },
      "oauth_client": [],
      "api_key": [
        {
          "current_key": "AIzaSyCcD8w4SBgQ_d4XCeKEK7rIS_hNcdJXANY"
        }
      ],
      "services": {
        "appinvite_service": {
          "other_platform_oauth_client": []
        }
      }
    }
  ],
  "configuration_version": "1"
}
```

- **Build.gradle.**

Este archivo define las herramientas y plugins necesarios para indexar, leer y compilar los parámetros del JSON (google-services.json).

```
// Top-level build file where you can add configuration options common to all sub-projects/modules.
plugins {
    alias(libs.plugins.android.application) apply false
    // Add the dependency for the Google services Gradle plugin
    id 'com.google.gms.google-services' version '4.4.4' apply false
}
```

3. Estructura de Clases.

La aplicación de ordena en un paquete principal “**com.triumbarber**” y las siguientes clases.:

- AdminPanelActivity. Gestión del rol “admin”
- CalendarioActivity. Gestión de calendario para la gestión de turnos.
- Cita. Estructura de datos.
- CitaAdapter. Controla la visualización de datos (RecyclerView).
- CitaTelefonicaActivity. Gestiona la cita de tipo telefónica.
- ConfirmacionActivity. Gestiona los datos para la cita.
- HistoricoActivity. Gestiona el histórico de citas.
- LoginActivity. Gestiona el control de acceso.
- MainActivity. Gestiona la conexión con Firebase.
- RecuperaPasswordActivity. Gestiona la recuperación de contraseña.
- RegistroActivity. Gestiona el alta de usuarios con rol “user” por defecto.
- SeleccionBarberoActivity. Gestión del rol “user”.
- SeleccionServicioActivity. Gestiona la selección de los servicios seleccionables.

4. Credenciales para pruebas.

Relación de credenciales para la realización de pruebas.

- **Perfil Rol Admin.**
 Usuario.: fermin@triumbarber.com
 Contraseña.: 2619Es2103
- **Perfil Rol User.**
 Usuario.: morenovelazquezjoseantonio@gmail.com
 Contraseña.: 2619es

12. Plan de Pruebas.

Desarrollamos una batería de pruebas de caja negra, de integración con los servicios cloud y pruebas de interfaz de usuario.

1. Pruebas de caja negra.

PR-01: Control de Registro en la introducción de datos obligatorios.

Objetivo.: Comprobar que si no se introducen todos los datos solicitados en la plantilla de alta no se realiza el alta.

Resultado esperado.: Si falta algún campo sin introducir los datos solicitados, no se realiza el alta solicitada.

Estado.: Pasado.

PR-02: Control de Login con credenciales erróneas.

Objetivo.: Comprobar que si no se introducen un Login y una contraseña incorrecta no se inicia sesión.

Resultado esperado.: Si se introduce en el campo Correo electrónico un dato que no esta registrado y si estando registrado se introduce una contraseña incorrecta no se realiza el inicio de sesión.

Estado.: Pasado.

2. Pruebas de integración de servicios cloud.

PR-03: Enrutamiento según Rol.

Objetivo.: Verificar la ruta en función del Rol del usuario que inicia la sesión.

El resultado esperado.: Si las credenciales introducidas corresponden con el Rol "admin" el controlador nos redirige a AdminPanelActivity y si este Rol es "user" el controlador nos redirige a SeleccionBarberoActivity.

Estado.: Pasado.

PR-04: Confirmación de Citas en tiempo real.

Objetivo.: Verificar que al realizar la confirmación de la cita seleccionada esta se genera automáticamente en la colección citas.

El resultado esperado.: Si las credenciales introducidas corresponden con el Rol "admin" el controlador nos redirige a AdminPanelActivity y si este Rol es "user" el controlador nos redirige a SeleccionBarberoActivity.

Estado.: Pasado.

PR-05: Modificación del Estado "HECHO".

Objetivo.: Verificar que el administrador al pulsar el botón "HECHO" desaparece de la cita las opciones "HECHO" y "ANULAR" y se modifica El estado en el documento correspondiente en la colección citas.

El resultado esperado.: Desaparecen los botones y se cambien el estado de "PENDIENTE" a "HECHO" en el documento.

Estado.: Pasado.

PR-06: Funcionalidad del Botón "ANULAR".

Objetivo.: Verificar que al pulsar el botón "ANULAR" se elimina la cita correspondiente en la colección citas.

El resultado esperado.: Desaparece el documento que corresponde en la colección citas en Firestore.

Estado.: Pasado.

PR-07: Funcionalidad del Botón “MODIFICAR”.

Objetivo.: Verificar que al pulsar el botón “MODIFICAR” se actualizan los datos modificados correspondiente al documento seleccionado en la colección citas.

El resultado esperado.: Se actualizan los datos en el documento que corresponde en la colección citas en Firestore.

Estado.: Pasado.

3. Pruebas de interfaz de usuario.

PR-08: Ocultación del Botón “MODIFICAR”.

Objetivo.: Verificar que al iniciar la sesión un usuario cuyo rol es “admin” desaparece el botón “MODIFICAR”.

El resultado esperado.: Se Verifica que desaparece el botón “MODIFICAR” de los ítem_cita.

Estado.: Pasado.

PR-09: Filtrado Barbero.

Objetivo.: Verificar que al pulsar el botón del icono del barbero se actualizan los datos mostrados en la pantalla.

El resultado esperado.: Se actualizan los datos que muestra las citas en función del Barbero seleccionado.

Estado.: Pasado.

13. Posibles Mejoras.

Se podrían habilitar nuevas funcionalidades en el panel del administrador como.:

- Que el administrador pudiera modificar los perfiles de los usuarios admin, pudiendo este modificar el nombre de los barberos.
- Modificar o ampliar los servicios.
- En un principio se estudió la posibilidad de poder emitir tickets o facturas, pero tras consultar con expertos en la materia y la obligatoriedad de ajustarnos a la normativa vigente ((Ley 11/2021) y estar adaptado al Reglamento de la Ley Antifraude (Real Decreto 1007/2023))(<https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/iva/sistemas-informaticos-facturacion-verifactu/preguntas-frecuentes/caracteristicas-requisitos-sistemas-informaticos-facturacion-multiple.html?faqId=668e77fe52572910VgnVCM100000dc381e0aRCRD>) para poder emitir facturas esta aplicación debería obtener un certificado por parte del organismo competente (AEAT)

Por descontado habría que estudiar la posibilidad migrar el software a otro stack multiplataforma como por ejemplo Flutter y Dart que nos aseguraría la ejecución en distintas plataformas como Android, IOS, Windows, MacOS, Linux e incluso Web.

Este software tal como esta planteado y desarrollado se abre a la posibilidad de aplicarse en otros sectores tales como por ejemplo el alquiler de pistas de Padel u otros servicios que se requieran del control y gestión de su agenda.